2026 대한전자공학회 추계학술대회 · 학부생 논문경진대회

ACT 모방학습 기반 스마트 팩토리 순차 적재에서 시연 일관성의 영향 분석

Analyzing the Effects of Demonstration Consistency on ACT-Based Sequential Stacking for Smart Factories

이지용, 고병철
계명대학교 컴퓨터공학전공

연구 배경 및 목표

- 중소 제조 현장은 비싼 산업용 로봇을 들이기 어려움 →
  저가 로봇팔이 모방학습(ACT[1])으로 적은 시연만 보고 작업을 배움
- 순차 적재는 앞 단계에서 놓은 적재함이 다음 단계의 출발점이 됨 →
  작은 오차와 시연마다 다른 동작이 단계를 거치며 쌓임
- **목표**: 모델 구조와 학습 설정은 그대로 두고 **시연의 일관성**만 높여 세 단계 연속 성공률 올리기

캡스톤 시스템 구성

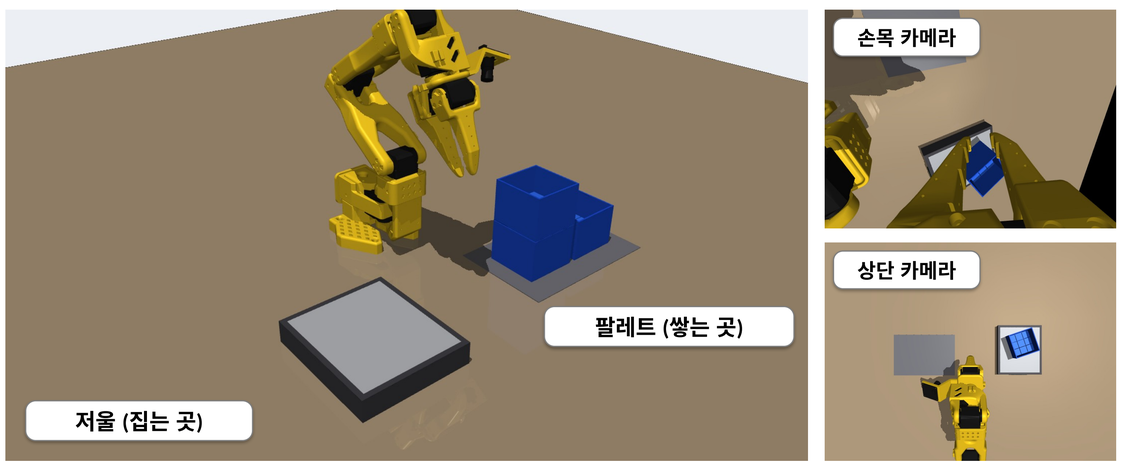
색 분류 컨베이어 (파란 큐브만 통과) → 저울 숫자 인식 (YOLOv8n · Jetson Orin Nano) → 118g 이상이면 (TCP 트리거) → SO-101 로봇팔 (단계별 ACT 모델) → 1층 → 옆 → 2층 (순차 적재)

무게 확인 재시도: 저울에 60g 이상 남아 있으면 그 단계를 다시 실행 →

86.3%	91.7%	약 0.81초
숫자 탐지 정확도 (mAP50)	118g 기준 분류 정확도 (55/60)	인식부터 로봇 명령까지

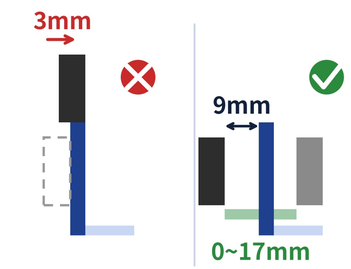
무게 인식은 실제 장치에서 잰 값 (조건별 20회, 총 60회)

시뮬레이션으로 재현 (MuJoCo)



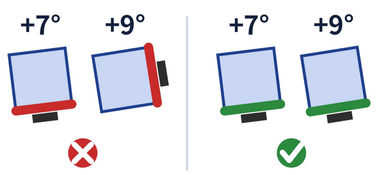
- 로봇팔이 고장 나서 **캡스톤 시스템을 그대로 재현**: 공식 SO-101 모델, 같은 카메라 위치, 1초에 30번 제어, 적재함 크기 64×64×52mm, 무게 123g
- 적재함 위치(±20mm)와 각도(±20°)를 무작위로 바꾸고, 단계마다 스크립트 시연 100회로 ACT 학습 (LeRobot[2])

제안 1. 시연 설계 규칙 3가지



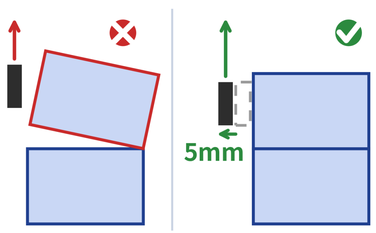
① 여유 두고 잡기

집게를 벽에 바짝 붙여 내리면 3mm만 어긋나도 벽 윗면에 얹힘
→ 벽 바깥 9mm 지점에서 내림
연속 성공률 **28% → 62%**



② 늘 같은 곳 잡기

가장 가까운 벽을 잡으면 +7°와 +9°처럼 비슷한 장면에서도 잡는 벽이 바뀜
→ 늘 같은 부위를 잡음
연속 성공률 **62% → 82%**



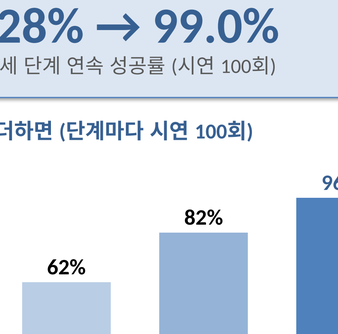
③ 놓고 물러나기

놓자마자 올라가면 집게가 적재함 한쪽을 끌어 올려 기울어짐
→ 그리퍼를 벌리고 바깥쪽으로 5mm 물러난 뒤 올라감
연속 성공률 **82% → 96%**

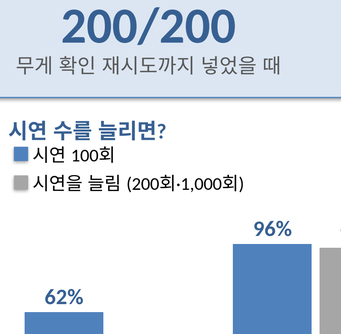
제안 2. 학습 전 시연 일관성 점검

학습하기 전에, 시연들이 같은 방식으로 잡았는지 시연만 보고 확인하는 방법
점 1개 = 시연 1번 · 점의 위치 = 집게가 닫힐 때 손목이 돌아간 각도 (정사각형 적재함, 1층 시연 100번씩)

사람식 시연 (그때그때 가까운 곳을 잡음) — **규칙 시연** (늘 같은 곳을 잡음)



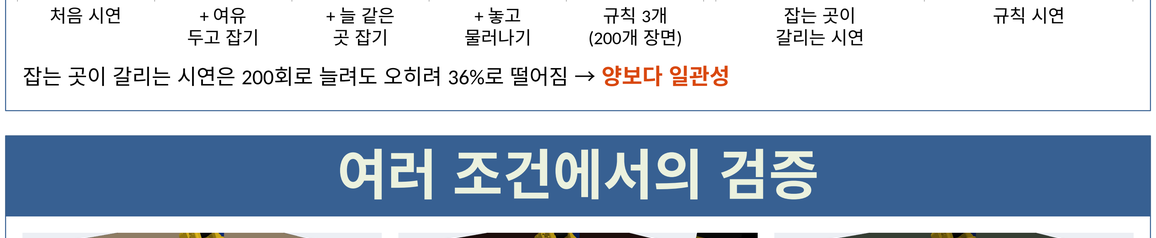
손목 방향이 두 갈래로 갈림



손목 방향이 한쪽으로 모임

빈 각도 G가 크면 → 잡는 방식이 두 갈래로 어긋난 시연 → 학습 전에 시연을 고침
$G = \max_{1 \le i < N} (\theta_{i+1} - \theta_i)$ 각도를 크기순으로 늘어놓았을 때 이웃한 두 각도 사이의 가장 큰 간격

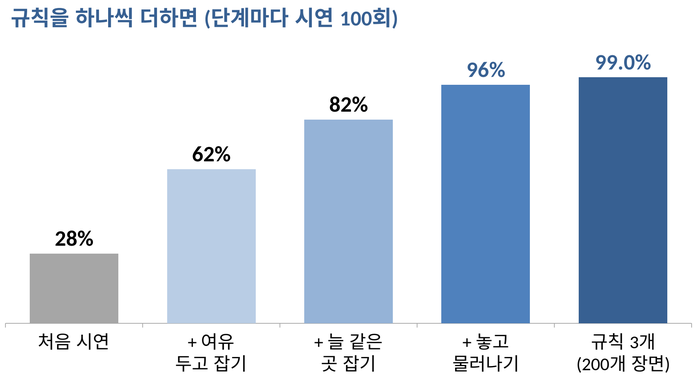
물건을 바꿔도 같음: 가장 크게 빈 각도 G



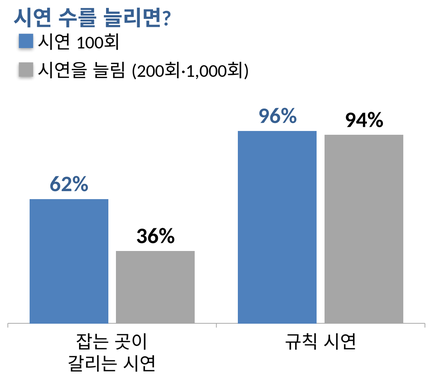
실험 결과 (시뮬레이션)

28% → 99.0%	200/200
세 단계 연속 성공률 (시연 100회)	무게 확인 재시도까지 넣었을 때

규칙을 하나씩 더하면 (단계마다 시연 100회)

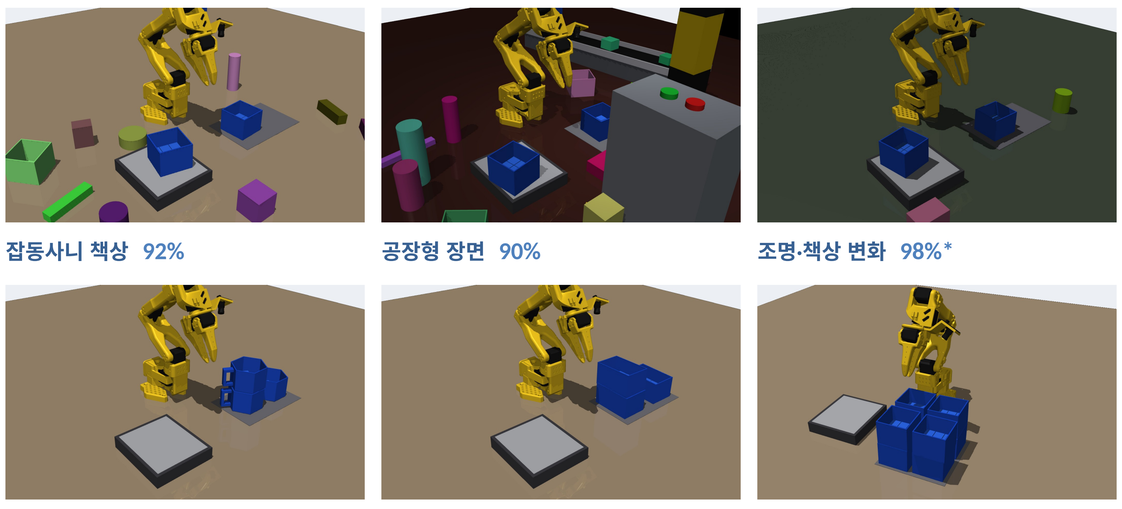


시연 수를 늘리면?



잡는 곳이 갈리는 시연은 200회로 늘려도 오히려 36%로 떨어짐 → **양보다 일관성**

여러 조건에서의 검증



잡동사니 책상 92% — 공장형 장면 90% — 조명·책상 변화 98%*

손잡이 컵 88% — 직사각형 상자 100% — 8칸 팔레트 95%

숫자는 세 단계 연속 성공률 (팔레트는 8칸을 다 쌓은 비율, 38/40). *15개 조건의 단계별 평균. 환경마다 시연을 더해 학습

결론 및 향후 연구

- 모델은 그대로 두고 시연 규칙만 바꿔 세 단계 연속 성공률 **28% → 99.0%**,
  무게 확인 재시도까지 넣으면 **200/200**
- 학습 전에 손목 각도 간격 G로 서로 어긋나는 시연을 찾아냄 → **시연은 양보다 일관성**
- 한계: 로봇 조작 결과는 시뮬레이션과 스크립트 시연에서 얻음 →
  실제 로봇과 사람이 원격조작한 시연으로 검증할 예정

감사의 글

본 과제(결과물)는 2026년도 교육부 및 대구광역시의 재원으로 RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다.(과제관리번호: 2026-RISE-03-002)

참고문헌

[1] T. Z. Zhao et al., "Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware," RSS, 2023.
[2] R. Cadene et al., "LeRobot," 2024, github.com/huggingface/lerobot
[3] S. Belkhale, Y. Cui, D. Sadigh, "Data Quality in Imitation Learning," NeurIPS, 2023.
[4] E. Todorov, T. Erez, Y. Tassa, "MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control," IROS, 2012.

© Poster Template by Genigraphics® 1.800.790.4001 www.genigraphics.com